Aufgabe 2:

2.1:

Propellerdrehzahl: $1200\ U/min = \frac{1200}{60}\ U/s = 20\ Hz$

Abtastfrequenz muss mindestens doppelt so hoch sein, wie die höchste Signalfrequenz (Propeller).

Propellerfrequenz: $f_p = 20\ Hz$

Kamerafrequenz: $f_k = 40\ Hz$

Damit gilt: $f_k \overset{?}{\geq} 2 \cdot f_s \iff 40\ Hz \geq 2 \cdot 20\ Hz$

$\Rightarrow$ Abtasttheorem ist erfüllt.

2.2

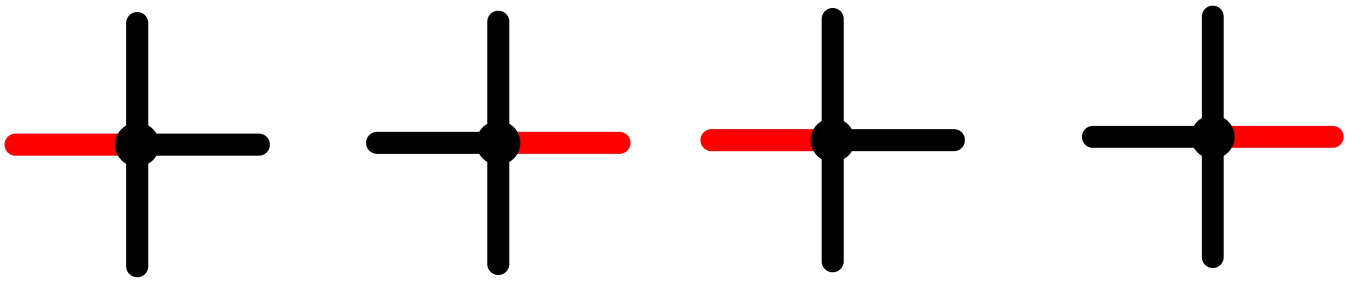

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4

Rotationsrichtung kann anhand der Bilder nicht bestimmt werden.

Aufgabe 4:

Fall 1: Mindestens 2 Pixel mit Wert 42, dann ist der Median 42.

$$P(\geq 2 \text{ mal } 42) = P(3) + P(2)$$

$$P(3) = 0{,}99^3 \approx 0{,}97$$

$$P(2) = \binom{3}{2} \cdot 0{,}99^2 \cdot 0{,}01 = 0{,}029$$

Fall 2: Genau ein Pixel ist 42.

$$P(1 \times 42) = \binom{3}{1} \cdot 0{,}99 \cdot (0{,}01)^2 \approx 0{,}000297$$

1. (S, W), (W, S) ⇒ Median 42
2. (S, S) ⇒ Median Schwarz
3. (W, W) ⇒ Median Weiß

$$P(\text{gemischt}) = 0{,}5$$

$$P(1 \times 42 \wedge \text{gemischt}) = 0{,}000297 \cdot 0{,}5 = \underline{\underline{0{,}0001485}}$$